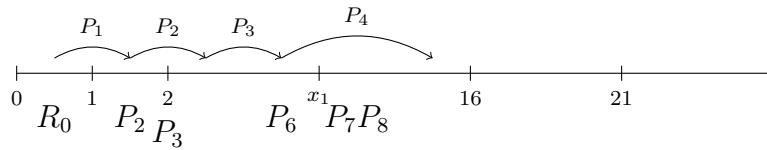


Phần I: Bài toán phân tích hòa vốn

1. Sơ đồ dòng tiền



2. Dữ liệu bài toán

- Công suất khai thác (sl s/p): $\begin{cases} A : 200 \text{ tấn} \\ B : 400 \text{ tấn} \end{cases}$
- Giá trị 1 s/p (giá bán): $\begin{cases} A : 2880 \\ B : 3360 \end{cases} \quad (1000\text{đ/tấn})$
- Chi phí biến đổi (biến phí): $\begin{cases} A : 1600 \\ B : 2000 \end{cases} \quad (1000\text{đ/tấn})$
- Tổng chi phí cố định (C_P): 430.000 (1000đ/năm)

3. Tính toán

Ta có tổng biến phí và doanh thu:

$$\text{Biến phí (TVC)} = B = 1.600 \times 200 + 2.000 \times 400 = 1.120.000$$

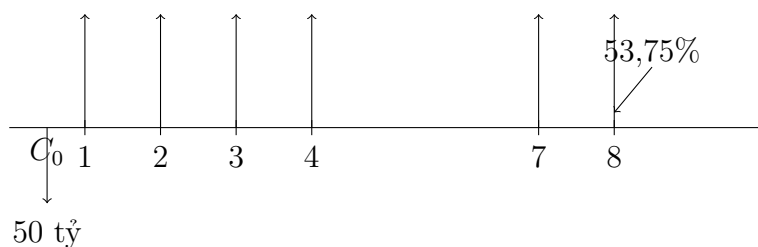
$$\text{Doanh thu (TR)} = D = 2.880 \times 200 + 3.360 \times 400 = 1.920.000$$

Doanh thu hòa vốn (D_{hv}) và Mức hoạt động hòa vốn (M_{hv}):

$$D_{hv} = \frac{F}{1 - \frac{B}{D}} = \frac{430.000}{1 - \frac{1.120.000}{1.920.000}} = 1.032.000$$

$$\text{Mức b/động hòa vốn: } M_{hv} = \frac{D_{hv}}{D} = \frac{1.032.000}{1.920.000} \approx 53,75\%$$

4. Biểu đồ hoàn vốn



Phần II: Tính toán khoản vay và NPV

1. Công thức NPV

$$NPV = -V + (B_d - C_d) \frac{(1+r)^n - 1}{r(1+r)^n} + \frac{SV}{(1+r)^n}$$

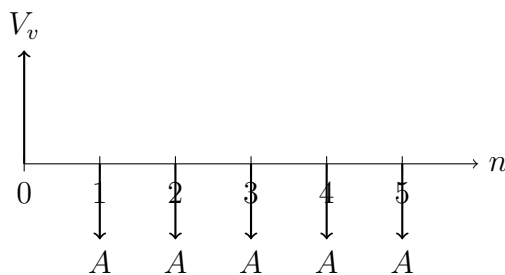
Ví dụ số liệu:

$$= -50 + (33 - 23) \frac{(1 + 10\%)^8 - 1}{10\%(1 + 10\%)^8} + \frac{5}{(1 + 10\%)^8}$$

2. Bài toán trả nợ vay

Dữ liệu: $V_v = 200$ tỷ; $r = 10\%/năm$; $n = 5$ năm.

Sơ đồ dòng tiền vay:



Tính số tiền phải trả hàng năm (A):

$$A = V_v \times \frac{r(1+r)^n}{(1+r)^n - 1} = 200 \times \frac{0,1(1,1)^5}{(1,1)^5 - 1} \approx 52,76$$

3. Bảng kế hoạch trả nợ

STT	Chỉ tiêu	Nợ đầu năm (1)	Tổng trả (2)	Tiền lãi (3 = 1 × 10%)	Trả gốc (4 = 2 – 3)	Nợ cuối năm (5 = 1 – 4)
1	Năm 1	200,00	52,76	20,00	32,76	167,24
2	Năm 2	167,24	52,76	16,72	36,04	131,20
3	Năm 3	131,20	52,76	13,12	39,64	91,56
4	Năm 4	91,56	52,76	9,16	43,60	47,96
5	Năm 5	47,96	52,76	4,80	47,96	0,00

Ghi chú: Số liệu được lấy từ file Excel.